

OBSERVATORIO DE INDICADORES DE GÉNERO · UC TEMUCO

KIMNGÉNERO

Guía integral

Referencia canónica para navegar, diseñar, desarrollar, operar y actualizar el observatorio.

Trabajo colaborativo de la Dirección de Género, KIMN y Gobierno de Datos

Versión 1.0 · 27 de agosto de 2026



-  Institucionalización
-  Corresponsabilidad en los cuidados
-  Trayectorias educativas
-  Participación en divulgación científica

-  Violencia de Género
-  Trayectorias laborales
-  Modelo educativo con PG
-  Aporte de las mujeres



Índice

- 1 Cómo usar esta guía
- 2 Propósito, audiencias y principios
- 3 Identidad y recursos autorizados
- 4 Paleta general y por dimensión
- 5 Tipografía, composición y componentes
- 6 Navegación y rutas públicas
- 7 Stack técnico y arquitectura
- 8 Modelo y actualización de indicadores
- 9 Estados de datos e interfaz
- 10 Visualizaciones y calendario
- 11 Accesibilidad y contenido editorial
- 12 Desarrollo, Docker, pruebas y despliegue
- 13 Checklist, versión y referencias

Fuente única. Este HTML es la guía editable y canónica. El PDF se genera desde este archivo. README conserva sólo el inicio rápido y enlaza aquí.

Cómo usar esta guía

Necesidad	Sección	Resultado esperado
Diseñar o revisar una pantalla	Color, tipografía, componentes y rutas	Interfaz consistente y accesible
Actualizar un indicador	Modelo y procedimiento de actualización	Dato validado, probado y trazable
Levantar o desplegar el sitio	Stack, desarrollo y Docker	Servicio operativo y verificable
Publicar el calendario	Visualizaciones y calendario	Calendario público, embebido y recuperable

Propósito, audiencias y principios

KIMNGÉNERO es la plataforma institucional para consultar y analizar los indicadores de género de la Universidad Católica de Temuco. Esta guía permite a los equipos de diseño, desarrollo, datos, contenidos y comunicaciones producir y mantener páginas coherentes sin volver a decidir colores, tipografías, componentes o tono en cada actualización.

Audiencias

Audiencia	Necesidad	Respuesta de la interfaz
Comunidad universitaria	Comprender brechas y tendencias	Síntesis clara, filtros y ficha técnica
Equipos de gestión y decisión	Evidencia comparable	Metadatos, fuente, período y visualización
Investigación y docencia	Interpretar y reutilizar	Metodología, glosario y datos abiertos
Público general	Entender propósito y resultados	Lenguaje directo y navegación predecible
Equipos mantenedores	Actualizar sin perder consistencia	Tokens, patrones, plantillas y checklist

Principios obligatorios

1. **El dato necesita contexto.** Toda cifra incluye unidad, período, fuente y alcance.
2. **La estructura debe ser reconocible.** Navegación, búsqueda y acciones aparecen donde se esperan.
3. **La accesibilidad es parte del diseño.** Contraste, teclado, semántica y alternativas textuales no son opcionales.
4. **El color refuerza, no reemplaza.** Estados y dimensiones también se distinguen con texto e íconos.
5. **La información actual prevalece.** Se muestra fecha de corte y no se presenta como vigente un dato no validado.
6. **La interfaz explica antes de exigir.** Divulgación progresiva: resumen, detalle y metodología.

Identidad y recursos autorizados

KIMNGÉNERO es el nombre oficial del observatorio. La Dirección de Género, KIMN y Gobierno de Datos participan mediante trabajo colaborativo. Esta guía no establece dependencia, pertenencia ni jerarquía entre esas entidades.

Elemento	Uso	Regla
KIMNGÉNERO	Nombre público del observatorio	Usar siempre esta grafía en títulos y texto institucional.
UCT	Identidad institucional	Usar el activo oficial y respetar su área de seguridad.
Dirección de Género, KIMN y Gobierno de Datos	Entidades colaboradoras	Nombrar la colaboración sin inferir relaciones jerárquicas.

Activo no autorizado: `logo-kimn-obs.png` no forma parte de la identidad activa. La existencia de un archivo en el repositorio no autoriza su uso.

Activos canónicos

Activo	Ruta	Uso
UCT	<code>client/public/assets/logo-uct.webp</code>	Franja institucional
Dirección de Género	<code>client/public/assets/footer/</code>	Crédito "KIMNGÉNERO es parte de"
Gobierno de Datos	<code>client/public/assets/footer/</code>	Crédito "Impulsado por"
KimnIA	<code>client/public/assets/kimnia-*.png</code>	Tarjetas de <code>/kimnia</code>
Dimensiones	<code>client/public/assets/dimensions/</code>	Identificación temática; preferir SVG

Reglas de recursos

- Conservar proporción, fondo y área de seguridad; no deformar, recolorar ni recortar marcas.
- Usar SVG para iconografía y WebP/PNG para imágenes.
- Todo recurso informativo lleva texto alternativo; los decorativos usan `alt=""`.
- Los íconos de dimensión no sustituyen su nombre textual.

Sistema de color (paleta utilizada)

La paleta activa del sitio se define por tokens en `client/src/index.css` (marca, texto, superficies, estados) y en `dimensionColors.ts` (dimensiones). **No se agregan colores hexadecimales sueltos en componentes.**

Paleta de marca

Color	Hex	Función	Texto
 Azul primario	#0176DE	Acción, enlace, énfasis	Blanco
 Azul estructural	#03122E	Header, alta jerarquía	Blanco
 Azul claro	#E8F2FF	Superficie informativa	#173F8A
 Azul secundario	#173F8A	Texto y acción alternativa	Blanco
 Amarillo institucional	#FEC60D	Acento y foco	#03122E
 Azul medio	#B3D9FF	Bordes y separadores	#03122E

La franja institucional UCT (barra superior) usa el gradiente **#048FD4** → **#0087CC** con texto blanco en Roboto.

Texto, superficie y borde

Token	Hex / valor	Uso
--brand-dark	#03122E	Títulos y estructuras oscuras
--text-secondary	#5F6368	Texto secundario
--text-muted	#6B7280	Ayudas y metadata
--border-light	#E5E5E5	Límites no semánticos
superficie base / alt / strong	blanco / #E8F2FF / #03122E	Fondo general / paneles / estructuras fuertes
sombra de tarjeta	0 2px 8px rgba(1,118,222,.08)	Tarjetas y KPIs

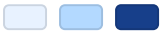
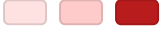
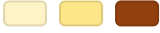
Colores de estado

Estado	Color	Aplicación accesible
Correcto / actualizado	 #27AE60	Ícono o borde; si es fondo, texto #03122E
En actualización	 #F59E0B	Fondo con texto #03122E
Atrasado / error	 #D8002D	Fondo con texto blanco
Información	 #0176DE	Fondo con texto blanco
Deshabilitado	 #E5E5E5	Texto #5F6368

Regla: no usar los colores de estado como sustitutos de una dimensión. Cada estado lleva etiqueta verbal: "Actualizado", "En actualización", "Atrasado".

■ Paletas completas por dimensión

Cada dimensión usa un **triplete** (fondo pastel, borde, texto) que cumple contraste WCAG AA, junto a su color de identificación.

 1 · Institucionalización #0176DE 	 2 · Violencia de Género #14934E 
 3 · Corresponsabilidad en los cuidados #D8002D 	 4 · Trayectorias laborales #8E8E8E 
 5 · Trayectorias educativas #8657E0 	 6 · Modelo educativo con PG #F96200 
 7 · Participación en divulgación científica #FEC300 	 8 · Aporte de las mujeres #232323 

Comprobación de contraste (WCAG)

- Texto normal: mínimo **4.5:1** (AA).
- Texto grande (24 px): mínimo 3:1. Componentes y foco: mínimo 3:1.
- No reducir opacidad del texto hasta perder el contraste exigido.

Tipografía

Familia	Uso	Pesos
Montserrat	Títulos, cifras, métricas, rótulos de alta jerarquía	600, 700, 800
Inter	Navegación, contenido, formularios, tablas	400, 500, 600
Roboto	Sólo la franja institucional UCT	400, 500, 700

No mezclar familias dentro de una misma frase. Si las fuentes web fallan, usar `sans-serif` del sistema. Ancho de lectura continua $\leq$ ~70 caracteres; no justificar párrafos.

Composición, responsive y componentes

Elemento	Regla
Grilla	Contenedor centrado, jerarquía vertical estable y separación basada en múltiplos de 4 px.
Lectura	Párrafos de hasta 70 caracteres por línea; texto alineado a la izquierda.
Responsive	390 px: una columna; 768 px: transición; 1024 px o más: navegación y grillas completas.
Tarjetas	Radio y sombra consistentes; título, contexto, estado textual y acción completa.
Foco	Indicador visible con contraste mínimo 3:1, sin quedar oculto por overlays.

Componentes obligatorios

- Header institucional, navegación principal, breadcrumbs y footer.
- Botones primario y secundario, enlaces descriptivos y estados deshabilitados.
- Tarjetas de dimensión e indicador con área clicable clara.
- Buscador, filtros, inputs y validación asociada mediante texto.
- Tablas y fichas técnicas con encabezados semánticos.
- Diálogos con foco contenido, cierre por teclado y nombre accesible.
- Esqueletos de carga, estados vacíos, errores, visualización bloqueada y 404.

Correcto: usar tokens, componente existente y etiqueta textual. **Incorrecto:** introducir un hexadecimal aislado, depender sólo del color o duplicar un patrón con estilos nuevos.

Navegación y mapa del sitio

La navegación principal es persistente. La página activa usa color, peso y `aria-current="page"`. En móvil, el menú se abre desde un botón con nombre accesible, conserva el foco y se cierra al cambiar de ruta.

Inicio

|—

Indicadores — Ficha de indicador

|—

Vista general

|—

KimnIA

|—

Sobre el modelo

|—

Calendario

|—

Glosario

|—

Contacto

Cualquier ruta desconocida — 404 — Inicio

Header y footer

Zona	Contenido obligatorio
Franja UCT	Accesos institucionales vigentes y redes sociales.
Menú principal	Inicio, Indicadores, Vista general, KimnIA, Sobre el modelo, Calendario, Glosario y Contacto.
Footer	“KIMNGÉNERO es parte de” sobre Dirección de Género; “Impulsado por” sobre Gobierno de Datos; contacto, enlaces y acreditaciones.

Contenido y comportamiento por ruta

Ruta	Propósito y contenido	Estados y salida
/	Inicio. Propósito, síntesis, cifras y ocho dimensiones. Consume indicadores agregados.	Carga/esqueleto; si no hay datos, acceso a metodología y contacto. CTA a Indicadores.
/indicadores	Indicadores. Buscador, filtros por dimensión/área y tarjetas.	Sin resultados permite limpiar filtros. Cada tarjeta abre su ficha.
/indicador/:id	Ficha técnica. Descripción, objetivo, fórmula, variables, fuente, responsables, fecha y visualización.	ID inexistente muestra no encontrado. Power BI bloqueado ofrece enlace externo.
/metodologia	Sobre el modelo. Marco, dimensiones, criterios y proceso.	Contenido estático; enlaza a indicadores y glosario.
/glosario	Glosario. Conceptos en lenguaje claro y orden consultable.	Sin coincidencias permite limpiar búsqueda.
/contacto	Contacto. Datos institucionales y formulario validado.	Envío, éxito y error conservan contexto; nunca perder el mensaje escrito.
/calendario	Calendario. Fechas de corte y actualización desde Google Calendar.	Si el iframe falla, mostrar enlace público y explicación.
/estado-agrupado	Vista general. Reporte Power BI consolidado.	Carga y error del embed; alternativa para abrir el reporte.
/kimnia	KimnIA. Recursos NotebookLM con alcance y destino explícitos.	Si falta un recurso, no mostrar tarjeta vacía.
/404	Página no encontrada. Explica el problema sin culpar a la persona.	CTA principal a Inicio y secundario a Indicadores.

Responsive: validar cada ruta en 390, 768, 1024, 1280 y 1440 px; sin desplazamiento horizontal, pérdida de foco ni contenido oculto.

Estructura de los indicadores

Los indicadores se publican desde `data/indicadores.json`, se agrupan en **ocho dimensiones** y se organizan en áreas estratégicas: Gestión Docencia Investigación Vinculación con el Medio.

Campos de la ficha de un indicador

Campo	Propósito
<code>id</code> · <code>nro</code> · <code>codigo</code>	Identificación única y visible (<code>XXYYYY-NN</code>)
<code>nombre</code> · <code>descripcion</code> · <code>objetivo</code>	Contenido público
<code>area</code> · <code>dimension</code>	Clasificación y color semántico
<code>unidadMedida</code> · <code>formula</code> · <code>formulaSimplificada</code> · <code>variables</code>	Definición de cálculo
<code>frecuenciaMedicion</code> · <code>estado</code> · <code>lineaBase</code> · <code>fechaCorte</code>	Vigencia y estado
<code>enlaceVisualizacion</code>	URL pública de Power BI o <code>null</code>
<code>fuenteAdministrativa</code> · <code>responsableCalculo</code> · <code>responsableVerificar</code> · <code>instructivoCalculo</code>	Trazabilidad técnica

Nota: esta sección documenta la **estructura** (identificación, clasificación y definición del cálculo) de los indicadores. Los **valores de línea base, fuentes de datos y enlaces de visualización** dependen de la validación institucional y se declaran en cada ficha del sitio; los vacíos se muestran como "Por validar".

Resumen automático del catálogo

18 indicadores: 8 oficializados y 10 faltantes. Este bloque se genera desde [data/indicadores.json](#) ; no mantener cantidades manualmente.

Dimensión	Indicadores
1.- Institucionalización	3
2.- Violencia de Género	3
3.- Corresponsabilidad en los cuidados	2
4.- Trayectorias laborales	1
5.- Trayectorias educativas	2
6.- Modelo educativo con perspectiva de género	3
7.- Participación equilibrada en la divulgación científica	2
8.- Visibilización del aporte de las mujeres en las áreas de conocimiento	2

El catálogo completo se consulta en el sitio. La guía documenta el modelo y el proceso; no replica registros que cambian con los datos.

Cómo actualizar los indicadores

Antes de editar: confirmar fuente, responsable de cálculo, responsable de verificación, período y autorización de publicación. No reemplazar “PENDIENTE” sin validación.

- 1 **Localizar.** Buscar por `id`, `nro` o `codigo` en `data/indicadores.json`. No reutilizar identificadores.
- 2 **Editar contenido.** Actualizar nombre, descripción, objetivo, área y dimensión conservando lenguaje claro y la taxonomía existente.
- 3 **Actualizar trazabilidad.** Registrar unidad, fórmula, variables, frecuencia, línea base, fuente, responsables, instructivo y `fechaCorte` ISO `AAAA-MM-DD`.
- 4 **Configurar visualización.** Usar sólo URL pública HTTPS de Power BI en `enlaceVisualizacion`; usar `null` si no existe una visualización autorizada.
- 5 **Validar JSON.** Confirmar sintaxis, campos requeridos, identificadores únicos, estados permitidos y ausencia de secretos.
- 6 **Ejecutar controles.** `pnpm check`, `pnpm lint`, `pnpm test` y `pnpm build`.
- 7 **Revisar la ficha.** Verificar catálogo, filtros, fórmula, responsables, fecha, enlaces y visualización en escritorio y móvil.
- 8 **Publicar y verificar.** Desplegar mediante el flujo vigente, comprobar `/health`, consola, ruta de la ficha y enlace externo.
- 9 **Revertir si falla.** Revertir el commit de datos o restaurar el JSON validado anterior; reconstruir, desplegar y repetir la verificación.

Reglas del modelo

- `estado` admite la completitud editorial vigente: `Oficializado` o `Faltante`.
- `lineaBase` puede ser número, texto documentado o `null`; no inventar ceros.
- Las URL deben ser HTTPS y públicas; jamás incluir tokens, direcciones iCal secretas ni credenciales.
- La fecha se toma de cada indicador; no publicar una fecha global escrita manualmente.

Stack técnico y arquitectura

Capa	Tecnología vigente	Responsabilidad
Interfaz	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Páginas, componentes, estilos y build del cliente.
Navegación	Wouter	Rutas públicas y parámetros.
Servidor	Express, Helmet, compression, rate limiting, Pino	API, seguridad HTTP, estáticos, salud y observabilidad.
Validación	Zod	Contratos y validación de datos.
Pruebas	Vitest, Testing Library, Supertest	Unidades, componentes y endpoints.
Integraciones	Power BI, Google Calendar, NotebookLM	Contenido externo con alternativa accesible.
Contenedores	Docker multi-stage sobre Node 22	Build y runtime reproducible; el proyecto no usa Nginx.

```
Navegador → React/Vite → /api → Express → repositorio de indicadores → data/indicadores.json
└────────→ Power BI / Calendar / NotebookLM (HTTPS público)
```

El cliente vive en `client/`, el servidor en `server/`, los datos versionados en `data/`, los activos públicos en `client/public/` y las utilidades en `scripts/`.

Estados de datos e interfaz

Categoría	Estados	Regla
Compleitud del indicador	Oficializado / Faltante	Proviene del JSON y no expresa actualidad temporal.
Vigencia del dato	Actualizado / En actualización / Atrasado	Se determina con fecha de corte, frecuencia y validación; siempre lleva texto.
Interfaz	Cargando / Vacío / Error / Bloqueado / Sin conexión	Describe el sistema, ofrece causa comprensible y siguiente acción.

Situación	Texto recomendado	Acción
Sin resultados	No encontramos indicadores con estos filtros.	Limpiar filtros.
Error de API	No pudimos cargar la información.	Reintentar.
Visualización bloqueada	La visualización no está disponible aquí.	Abrir la fuente en una pestaña nueva.
Formulario enviado	Recibimos tu mensaje.	Mostrar confirmación y referencia.
Error de formulario	No pudimos enviar el mensaje. Tus datos siguen en el formulario.	Reintentar o usar contacto alternativo.
404	La página que buscás no existe o cambió de dirección.	Ir al inicio o a Indicadores.

Visualizaciones y contenido embebido

- Toda cifra incluye unidad, período, fuente y fecha de corte.
- No depender sólo del color: usar etiquetas, patrones o íconos.
- Los iframes llevan título accesible, carga diferida cuando corresponda y enlace alternativo.
- Power BI debe usar URL pública autorizada y dominio incluido en `IFRAME_ALLOWLIST`.
- No incorporar credenciales, tokens ni parámetros privados.

Calendario institucional: crear y gobernar

1. Crear un calendario específico desde una cuenta institucional, no personal.
2. Registrar propietario, editores, cuenta de respaldo y procedimiento de recuperación.
3. Definir título, descripción, zona horaria y convención de eventos.
4. Revisar que cada evento contenga nombre del indicador, fecha, responsable y detalle publicable.
5. Otorgar a editores sólo los permisos necesarios y retirar accesos al cambiar responsabilidades.

Hacer público y compartir

1. En Google Calendar, abrir **Configurar y compartir**.
2. En permisos de acceso, activar **Hacer que esté disponible para el público** y permitir ver todos los detalles publicables.
3. Usar **Obtener vínculo para compartir** para correos y redes.
4. Publicar un enlace de suscripción cuando se requiera seguimiento continuo.
5. **Nunca publicar la dirección secreta en formato iCal.**

Insertar en React

1. En **Integrar el calendario**, personalizar vista, dimensiones y controles.
2. Copiar el iframe y adaptar atributos a JSX: `frameBorder`, `allowFullScreen` y estilos mediante clases.
3. Asignar `title="Calendario de actualización de indicadores"`.
4. Agregar el dominio a `IFRAME_ALLOWLIST` y conservar un enlace externo visible.

```
<iframe
  title="Calendario de actualización de indicadores"
  src="URL_PUBLICA_AUTORIZADA"
  className="h-[720px] w-full border-0"
  loading="lazy"
  frameBorder="0"
/>
```

Verificación, revocación y rollback

- Probar sin sesión en ventana de incógnito y en 390, 768 y 1440 px.
- Confirmar eventos, zona horaria, teclado, título y enlace alternativo.
- Ante exposición indebida: retirar el evento o la publicación, revocar accesos, eliminar el iframe, desplegar y verificar anónimamente.
- Documentar el incidente y rotar cualquier dirección secreta comprometida.

Voz y contenido editorial

La voz es institucional, clara, directa, inclusiva y basada en evidencia. Evita tecnicismos innecesarios, afirmaciones promocionales sin respaldo y lenguaje que atribuya características a las personas por su género.

- Empezar por la información más importante; una idea principal por párrafo.
- Voz activa y verbos concretos; enlaces descriptivos (no “haz clic aquí”).
- Escribir de forma consistente **KIMNGÉNERO**, **KIMN**, **UCT**, **KimnIA**, **Power BI** y **NotebookLM**, desarrollando siglas en la primera aparición.
- Cifras en español (coma decimal); archivos en minúsculas y separados por guion.

Desarrollo, Docker, pruebas y despliegue

Inicio rápido

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm dev

# verificación local
pnpm check
pnpm lint
pnpm test
pnpm build
```

Docker

```
docker compose up --build -d
docker compose ps
curl http://localhost:3000/health

# detener
docker compose down
```

El Dockerfile usa etapas de build, dependencias de producción y runtime Node sin privilegios. Copia `dist/`, `data/` y `package.json`. No existe una capa Nginx en la configuración vigente.

Checklist de publicación

- Repositorio limpio y cambios revisados.
- JSON válido, identificadores únicos y responsables confirmados.
- `check`, lint, tests y build exitosos.
- Rutas públicas, consola y `/health` sin errores.
- Responsive, teclado, foco, contraste, textos alternativos y embeds verificados.
- Calendario y Power BI probados sin sesión; enlaces alternativos disponibles.
- Fecha de corte tomada desde el indicador, no desde texto global.
- Rollback identificado antes del despliegue.

Control de versión

Actualizar versión, fecha y commit de referencia cuando cambien identidad, navegación, modelo de datos, stack o procedimientos. Regenerar el PDF sólo desde este HTML mediante `python scripts/render_guia.py`.

Referencias

- [guides/Guia_KimnGenero.html](#) — fuente canónica, editable e integral.
- [README.md](#) — instalación rápida y acceso a esta guía.
- [docs/ARCHITECTURE.md](#), [docs/API_REFERENCE.md](#) y [docs/OPERATIONS.md](#) — referencias técnicas especializadas.
- [data/indicadores.json](#) — fuente versionada de los indicadores.
- *Evaluación y recomendaciones en Diseño UX/UI para Plataforma KIMN* (2022) — antecedente metodológico.
- WCAG 2.2 — criterios de contraste mínimo y no textual.

El HTML es la única fuente de la guía. El PDF se regenera exclusivamente con `python scripts/render_guia.py`.